



Bases de datos NoSQL

Representación de datos en modelos orientados a grafo

Jordi Conesa i Caralt
M. Elena Rodríguez González

Modelos de datos NoSQL

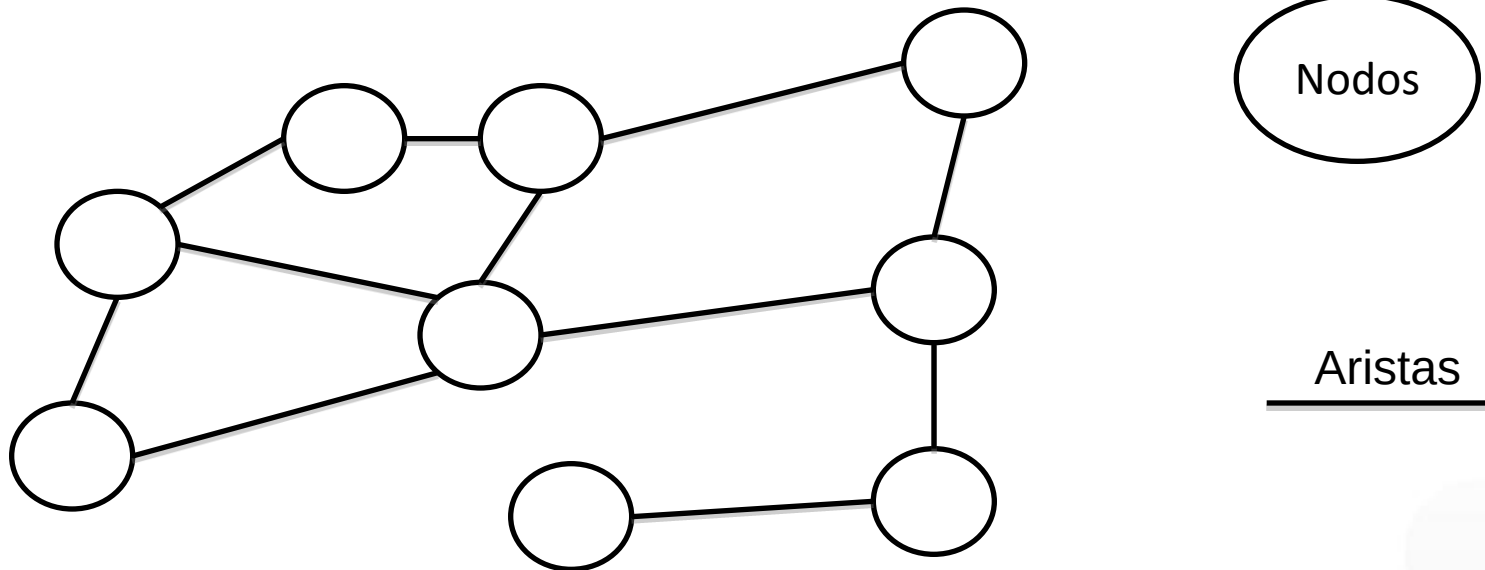
- ¿Qué son los modelos de datos y qué modelos de datos se usan en NoSQL?
- Ejemplo
- Modelos de datos de Agregación
- **Modelos de datos Orientados a Grafo**
 - **Introducción a los grafos**
 - **Modelo orientado a grafos**
 - **Representación del carro de la compra en un modelo en grafo**
 - **Representación del carro de la compra en Neo4j**

Modelos de datos NoSQL

- ¿Qué son los modelos de datos y qué modelos de datos se usan en NoSQL?
- Ejemplo
- Modelos de datos de Agregación
- **Modelos de datos Orientados a Grafo**
 - **Introducción a los grafos**
 - Modelo orientado a grafos
 - Representación del carro de la compra en un modelo en grafo
 - Representación del carro de la compra en Neo4j

Modelos en grafo y grafos

- El modelo en grafo utiliza estructuras de grafo para representar y almacenar los datos.
- ¿Grafos?

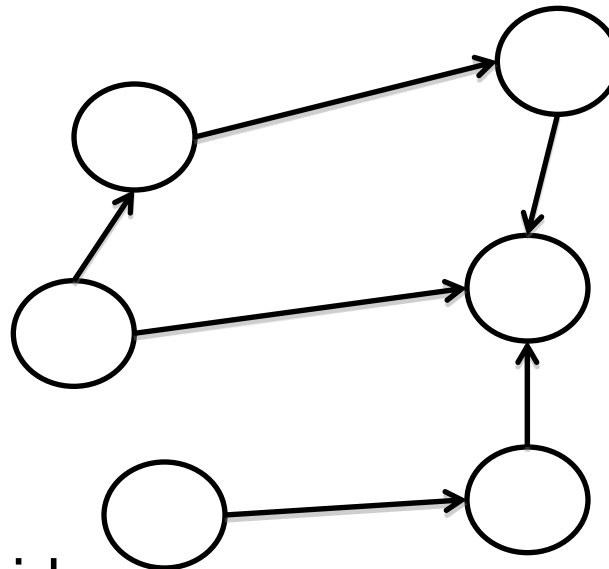
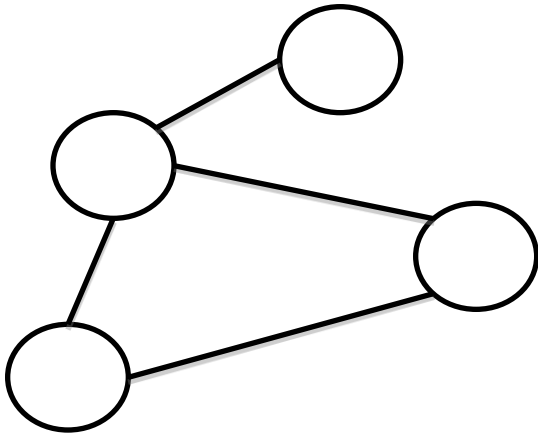


Grafos: conceptos básicos

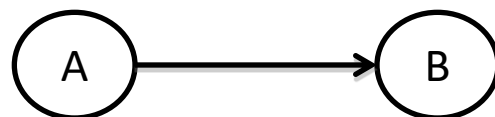
- Tipos de aristas



- Tipos de grafos

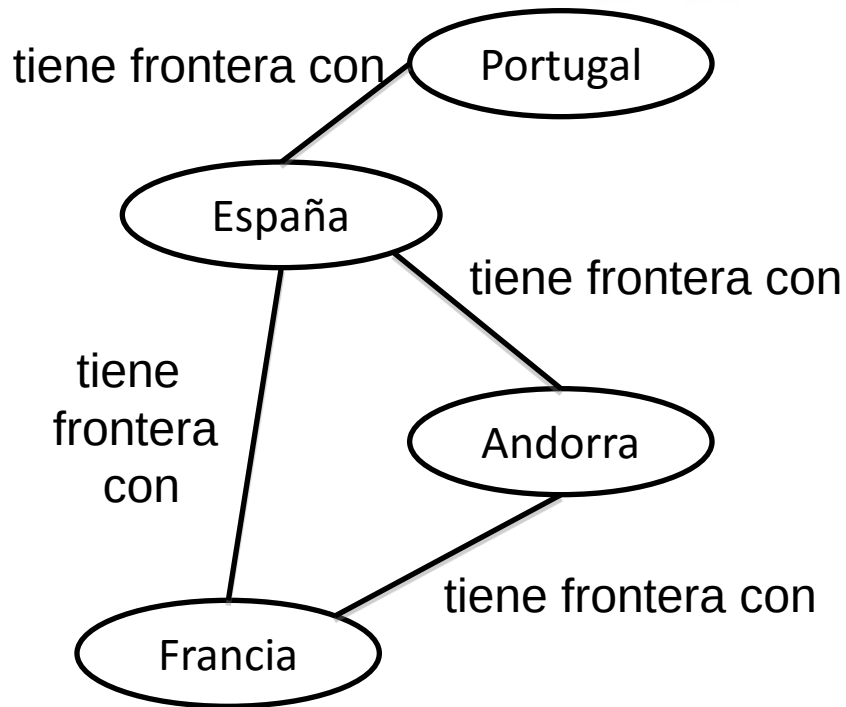


- Si se usan aristas dirigidas...

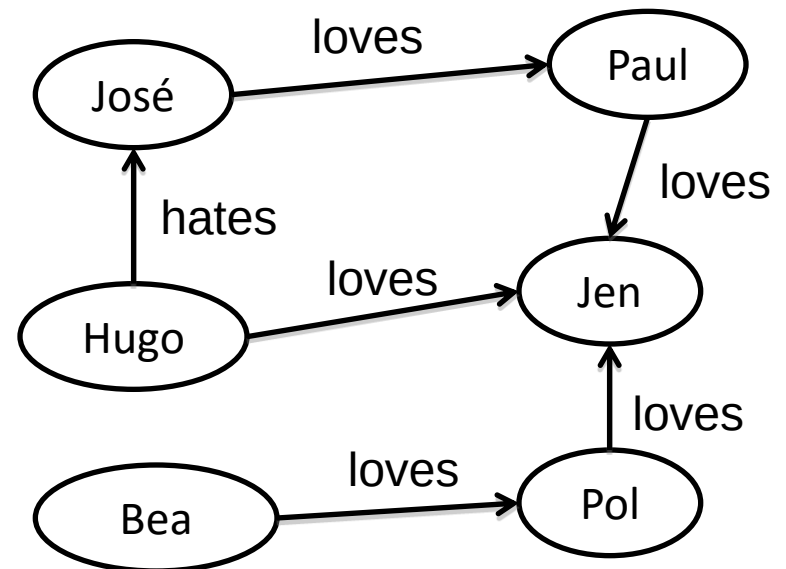


B es sucesor de A
A es antecesor de B
Grado de Salida(A)=1
Grado de Salida(B)=0
Grado de Entrada(B)=1

Grafos: etiquetas



Grafo no dirigido etiquetado

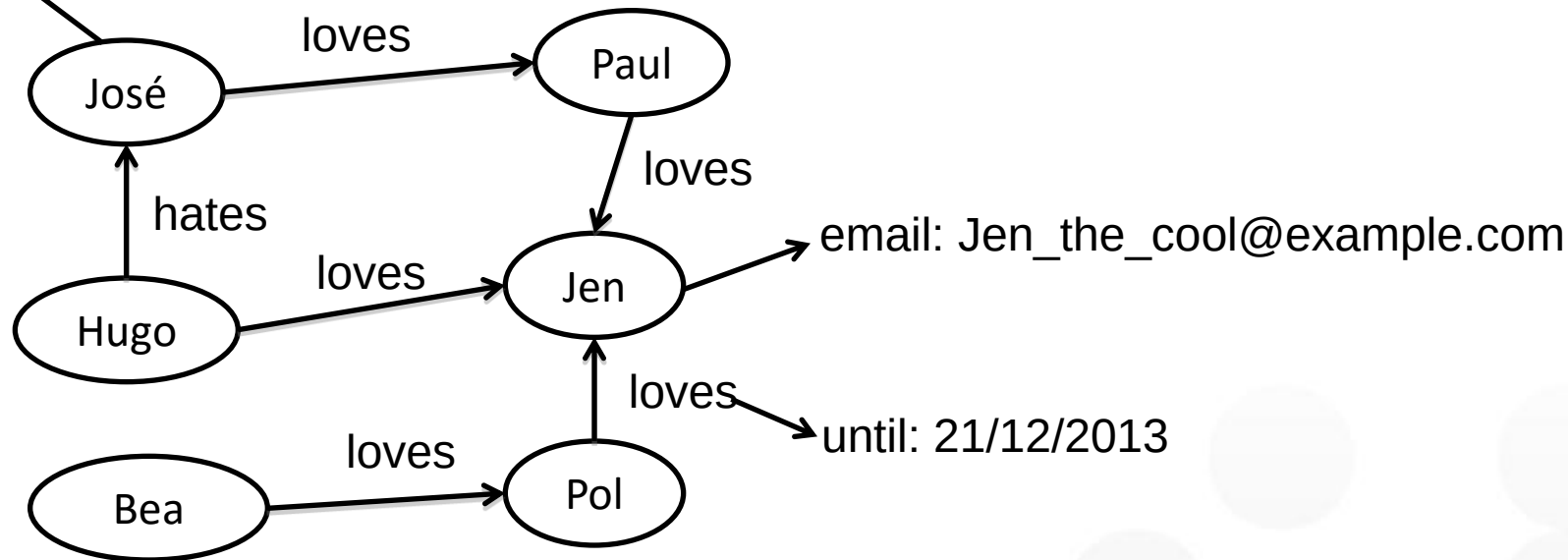


Grafo dirigido etiquetado

Grafos: propiedades

- Pueden asignarse tanto a nodos como a aristas.
- Están formadas por un par <clave, valor>.

email: Jose_the_lonely@example.com
age: 33



Modelos de datos NoSQL

- ¿Qué son los modelos de datos y qué modelos de datos se usan en NoSQL?
- Ejemplo
- Modelos de datos de Agregación
- **Modelos de datos Orientados a Grafo**
 - Introducción a los grafos
 - **Modelo orientado a grafos**
 - Representación del carro de la compra en un modelo en grafo
 - Representación del carro de la compra en Neo4j

Modelos orientados a grafo

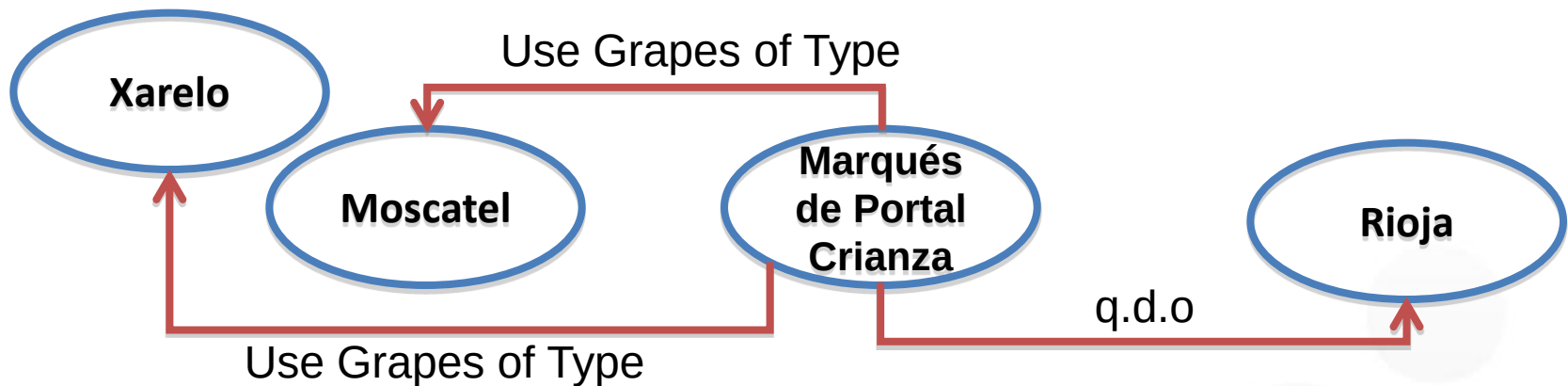
- Utilizan estructuras de grafo para representar y almacenar los datos.
 - No hay un modelo estándar,
 - Supongamos un grafo de propiedades etiquetado.
- Las relaciones son explícitas entre entidades.
 - Mejora el tiempo de respuesta al navegar entre relaciones (no es necesario calcular las operaciones de join).
- Schemaless: el esquema está implícito en la estructura del grafo.
- Suelen utilizar lenguajes de consulta de alto nivel.

Elementos básicos

- **Nodos:** permiten representar conceptos generales u objetos del mundo real.



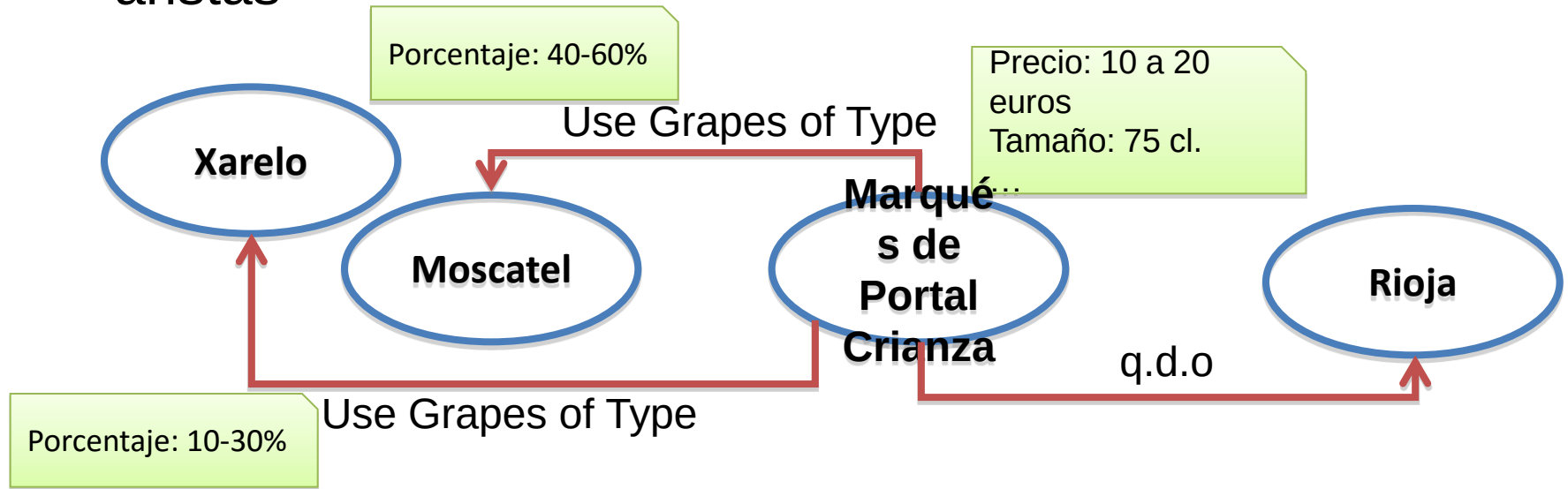
- **Aristas:** permiten representar de forma explícita las relaciones entre los nodos.



- Los nodos y las aristas se pueden **etiquetar** (bautizar).

Elementos básicos

- Se pueden añadir **propiedades** a los nodos y a las aristas

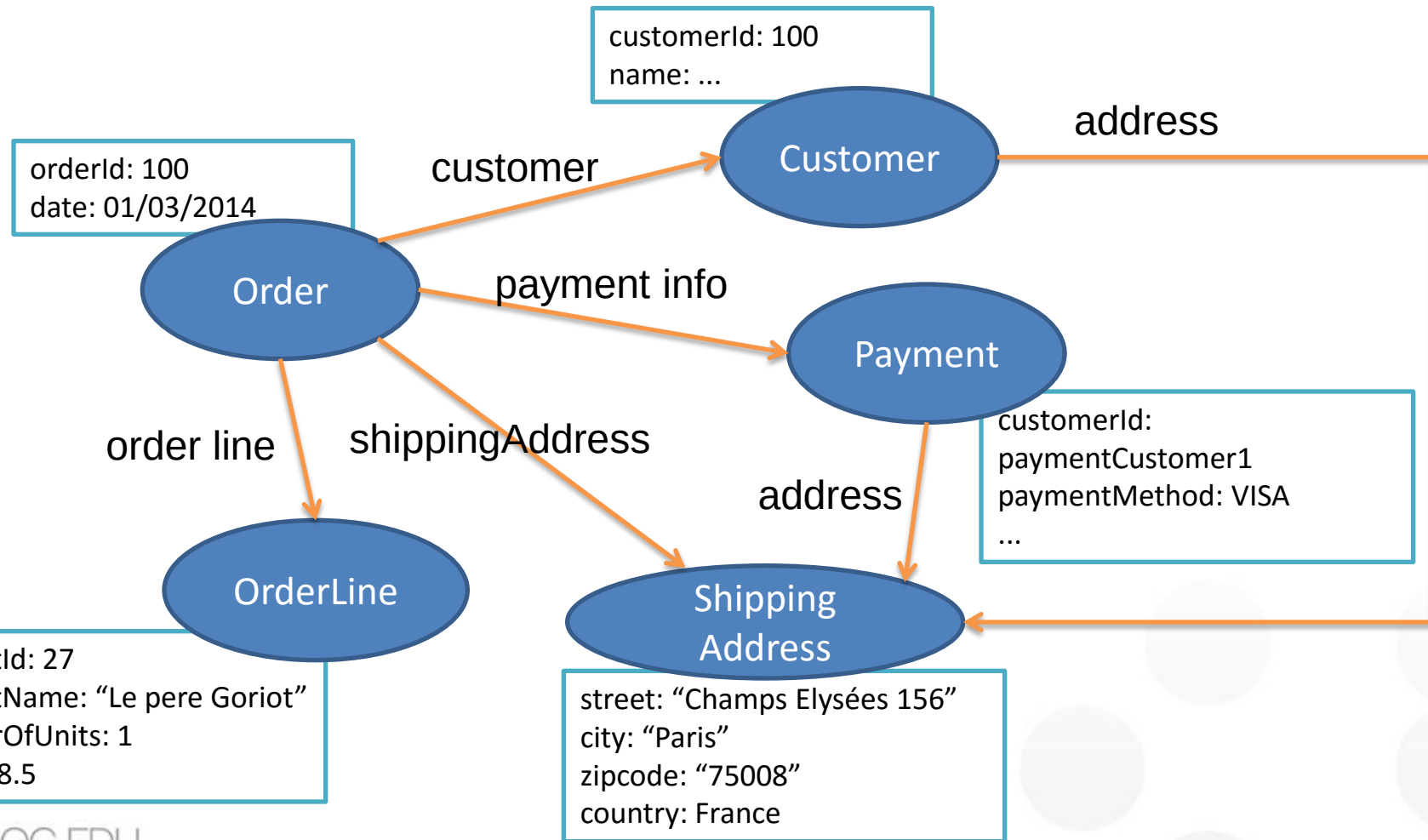


- Restricciones del modelo:
 - No permite definir aristas sin nodos origen ni destino.
 - Los nodos sólo pueden eliminarse cuando quedan huérfanos.

Modelos de datos NoSQL

- ¿Qué son los modelos de datos y qué modelos de datos se usan en NoSQL?
- Ejemplo
- Modelos de datos de Agregación
- **Modelos de datos Orientados a Grafo**
 - Introducción a los grafos
 - Modelo orientado a grafos
 - **Representación del carro de la compra en un modelo en grafo**
 - Representación del carro de la compra en Neo4j

El carro de la compra según un modelo orientado a grafo



Modelos de datos NoSQL

- ¿Qué son los modelos de datos y qué modelos de datos se usan en NoSQL?
- Ejemplo
- Modelos de datos de Agregación
- **Modelos de datos Orientados a Grafo**
 - Introducción a los grafos
 - Modelo orientado a grafos
 - Representación del carro de la compra en un modelo en grafo
 - **Representación del carro de la compra en Neo4j**

Modelo de datos en Neo4J

Modelo Relacional

Base de datos

Tabla, vista

Fila

Columna

Clave primaria

Clave foránea

Combinación
(*join*)



Neo4j

Grafo

Etiqueta de Nodo

≈ Nodo

Propiedad

Propiedad + restricción de
unicidad

relación

Graph traversing

Representación de datos en Neo4J

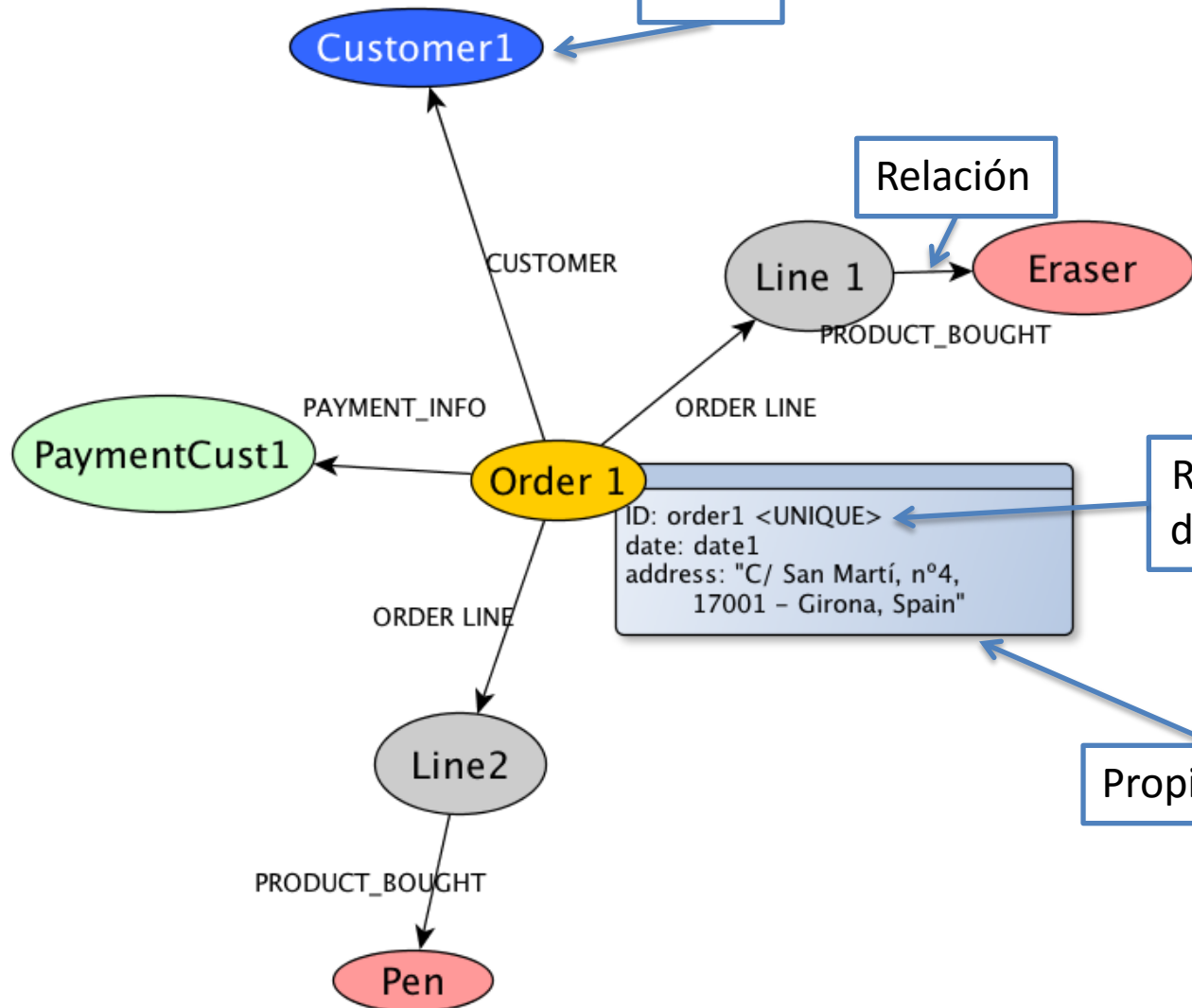
Etiquetas de nodo

Nodo

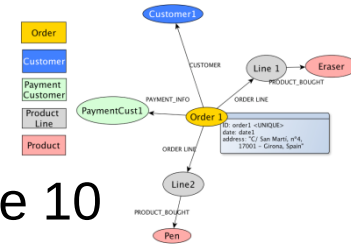
Relación

Restricción de unicidad

Propiedades



Consultando datos usando Cypher



Obtener todos los pedidos donde se hayan comprado más de 10 bolígrafos de colores (nombre=coloredPen):

```
MATCH (o:Order) -[:ORDERLINE] -> (pl:ProductLine) -
      [:PRODUCT_BOUGHT] -> (p:Product)
WHERE p.name="ColoredPen" AND pl.numberOfUnits>=10
RETURN o
```

Obtener todos los nombres de los clientes que hayan gastado más de 50000€:

```
MATCH (c:Customer) <-[:CUSTOMER] - (:Order) -
      [:ORDERLINE] -> (pl:ProductLine)
WITH c.name AS cliente, sum(pl.price) AS total_compras
WHERE total_compras > 50000
RETURN cliente
```

Modelos de datos NoSQL

- ¿Qué son los modelos de datos y qué modelos de datos se usan en NoSQL?
- Ejemplo
- Modelos de datos de Agregación
- Modelos de datos Orientados a Grafo

Más información sobre NoSQL en
<https://vimeo.com/channels/basededatos/videos>

Referencias

Canal Vimeo de bases de datos de los EIMT de la UOC:

<https://vimeo.com/channels/basesdedatos/videos>

I. Robinson, J. Webber & E. Eifren (2013). *Graph Databases*. O'Reilly.

P.J. Sadalage & M. Fowler. (2013). *NoSQL Distilled. A brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence*, Pearson Education.

Joe Celko's (2013). *Complete Guide to NoSQL*. Elsevier.

(<http://www.sciencedirect.com/science/book/9780124071926>)

E. Redmond, J Wilson (2012). *Seven Databases in Seven Weeks: A Guide to Modern Databases and the NoSQL Movement*, The Pragmatic Bookshelf.

(<http://pragprog.com/book/rwdata/seven-databases-in-seven-weeks>)

Documentación oficial: <http://docs.Neo4j.org/>